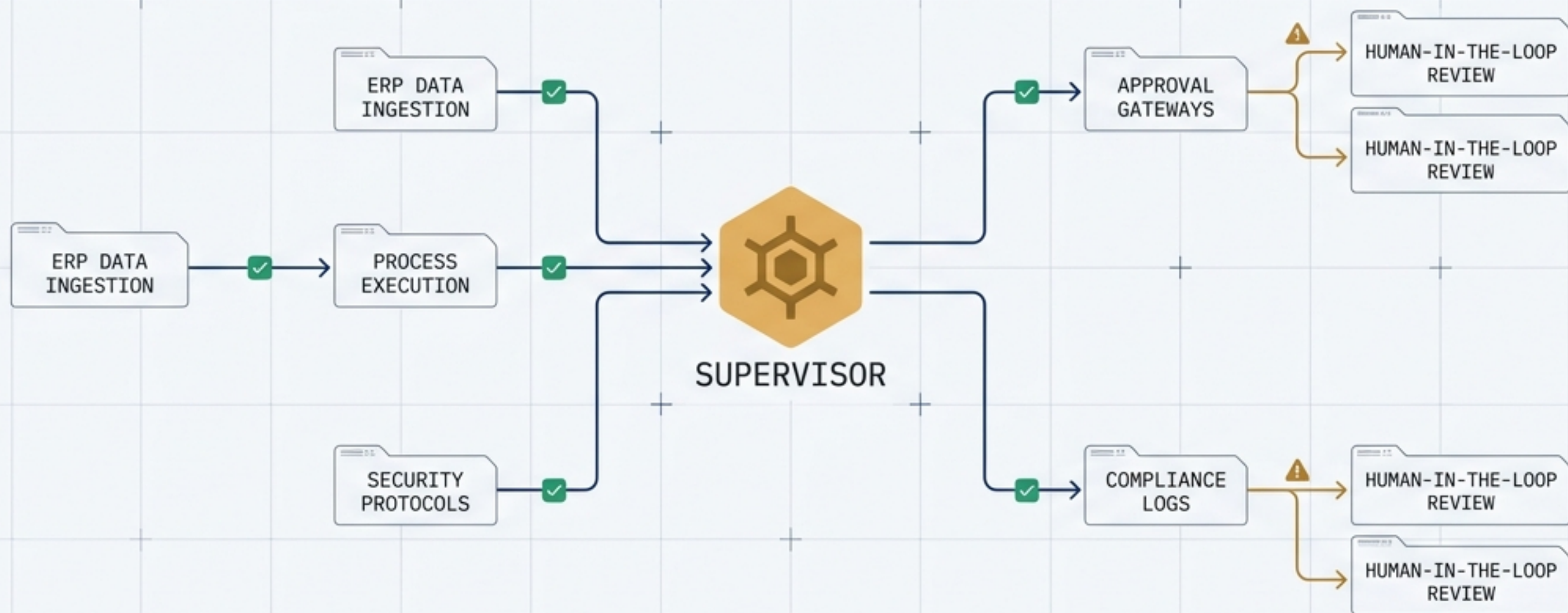


O Fim do Paradoxo da IA Corporativa

Apresentando o DeepAgent Supervisor: Autonomia Máxima.
Governança Inegociável.



Plataforma de Agentes de IA para Automação de ERP

A MATRIZ DE MATURIDADE DA IA CORPORATIVA

CHATBOTS TRADICIONAIS

● SEGURO, MAS INEFICAZ

- CONVERSA BEM, MAS NÃO OPERA
- MORRE NO TIMEOUT HTTP
- ZERO EXECUÇÃO DE PROCESSOS

AGENTES NÃO-GOVERNADOS

⚠ MÁGICO, MAS PERIGOSO

- AUTONOMIA SEM CONTRATO
- PERMISSÕES IMPLÍCITAS E INVISÍVEIS
- COMPORTAMENTO DE FRAMEWORK IMPREVISÍVEL

DEEPAGENT SUPERVISOR

✓ O PADRÃO CORPORATIVO

- MEIO-TERMO DISCIPLINADO
- EXECUÇÃO DE FLUXOS LONGOS E STATEFUL
- CONTRATO ESTRITO DE VALIDAÇÃO SEMÂNTICA

**EXECUTIVOS NÃO COMPRAM IA QUE APENAS CONVERSA.
ELES PRECISAM DE IA QUE TRABALHA SEM QUEBRAR A EMPRESA.**

MAIS QUE UM PROMPT: UM COORDENADOR DE OPERAÇÕES DIGITAIS

GOVERNANÇA POR CONTRATO

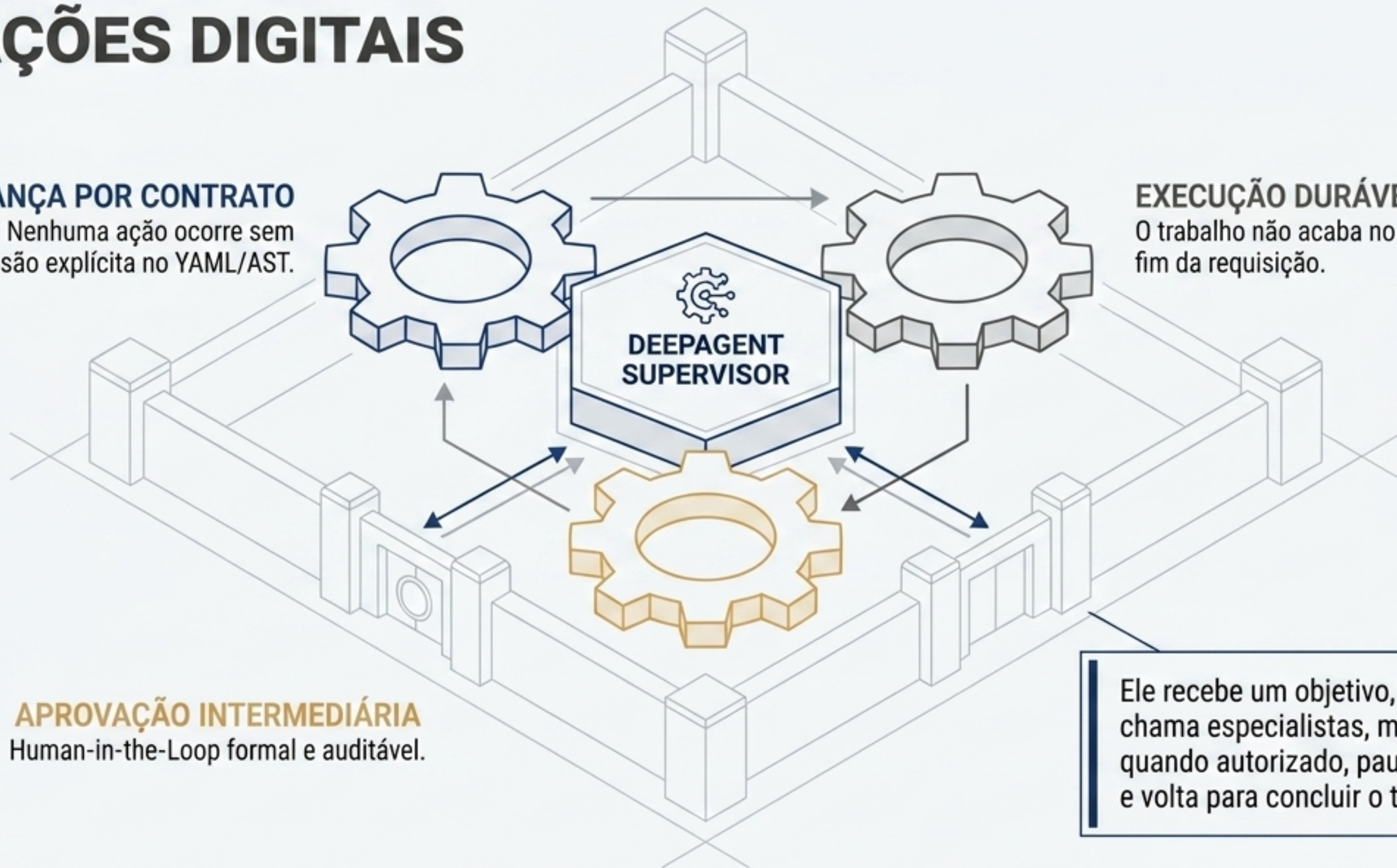
Nenhuma ação ocorre sem permissão explícita no YAML/AST.

EXECUÇÃO DURÁVEL

O trabalho não acaba no fim da requisição.

APROVAÇÃO INTERMEDIÁRIA

Human-in-the-Loop formal e auditável.



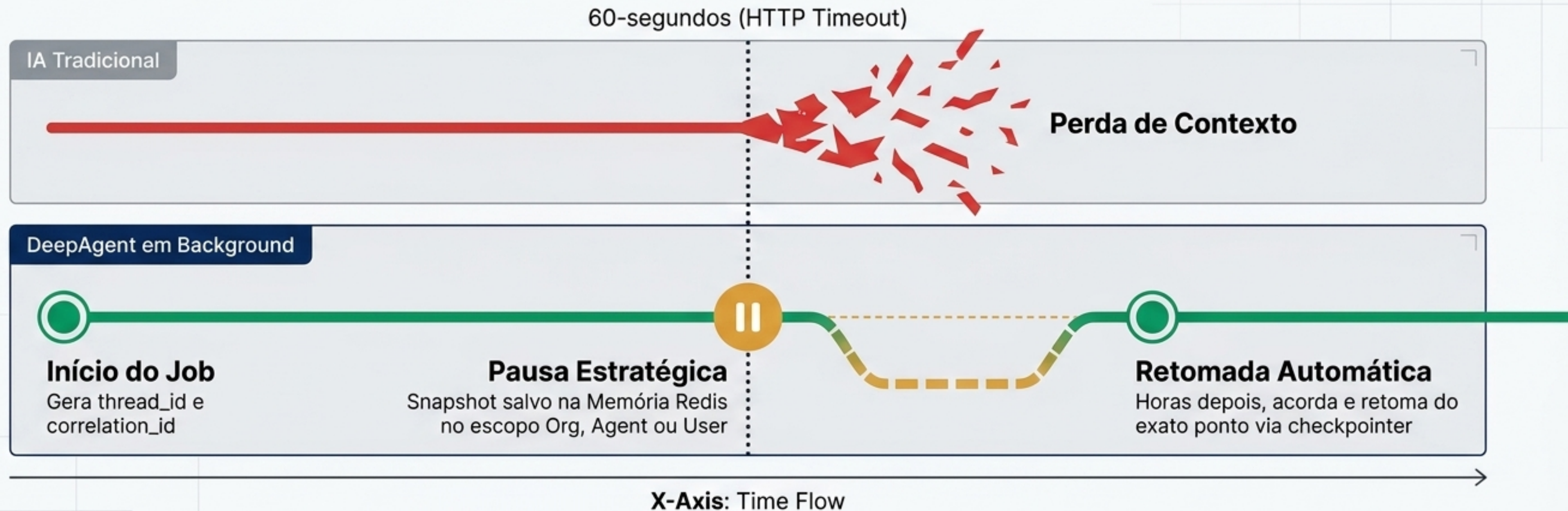
Ele recebe um objetivo, organiza tarefas, chama especialistas, mexe em arquivos quando autorizado, pausa para aprovação e volta para concluir o trabalho.

A Catraca de Segurança: Nenhuma Autonomia é Invisível



A regra de ouro da arquitetura: O sistema favorece a falha fechada (fail-fast) para qualquer configuração incoerente.

Memória Durável: O Estado Não Morre no Fim da Requisição



Projetado para o **ecossistema assíncrono**: o agente entende execução fora do request síncrono para acompanhar processos longos de ERP.

Human-in-the-Loop (HIL): Aprovação Assíncrona sem Quebrar o Fluxo

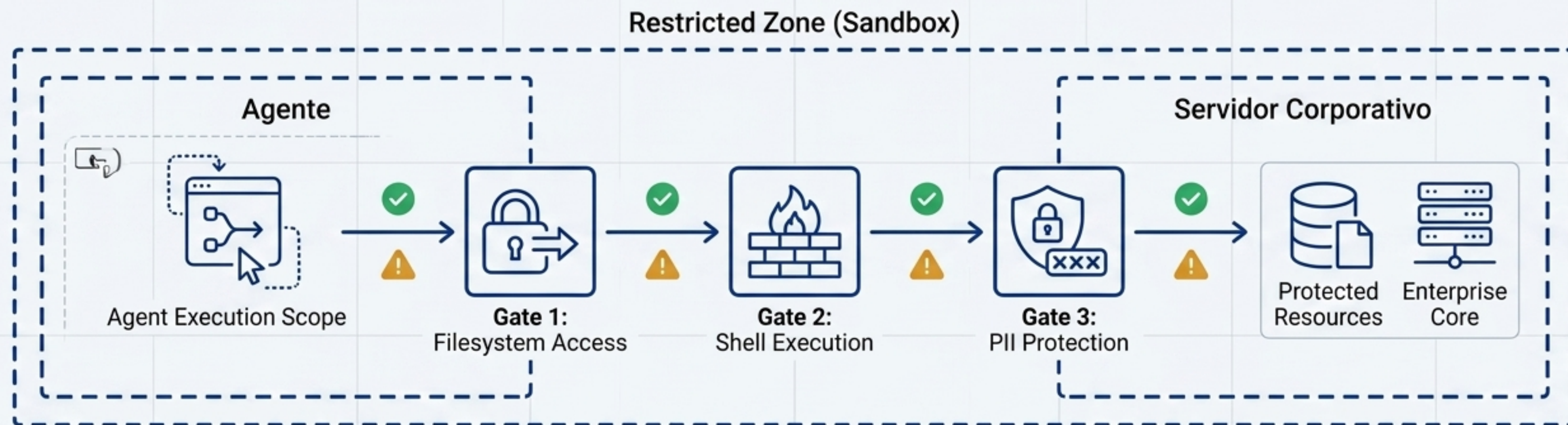


A armadilha clássica do job que para e nunca mais sabe como continuar foi eliminada.

Orquestração Real: Organograma de Subagentes



Pilares de Governança: Filesystem, Shell e PII Sob Controle



1. Filesystem com Allow/Deny

O agente pode manipular arquivos, mas apenas em caminhos absolutos pré-aprovados e com operações **estritas de Read/Write**.



2. Shell Persistente Governado

Sessões de terminal não são escape hatches. Seguem políticas de timeout, limites de CPU/Memória, e execução **restrita** (ex: Docker, Codex Sandbox).



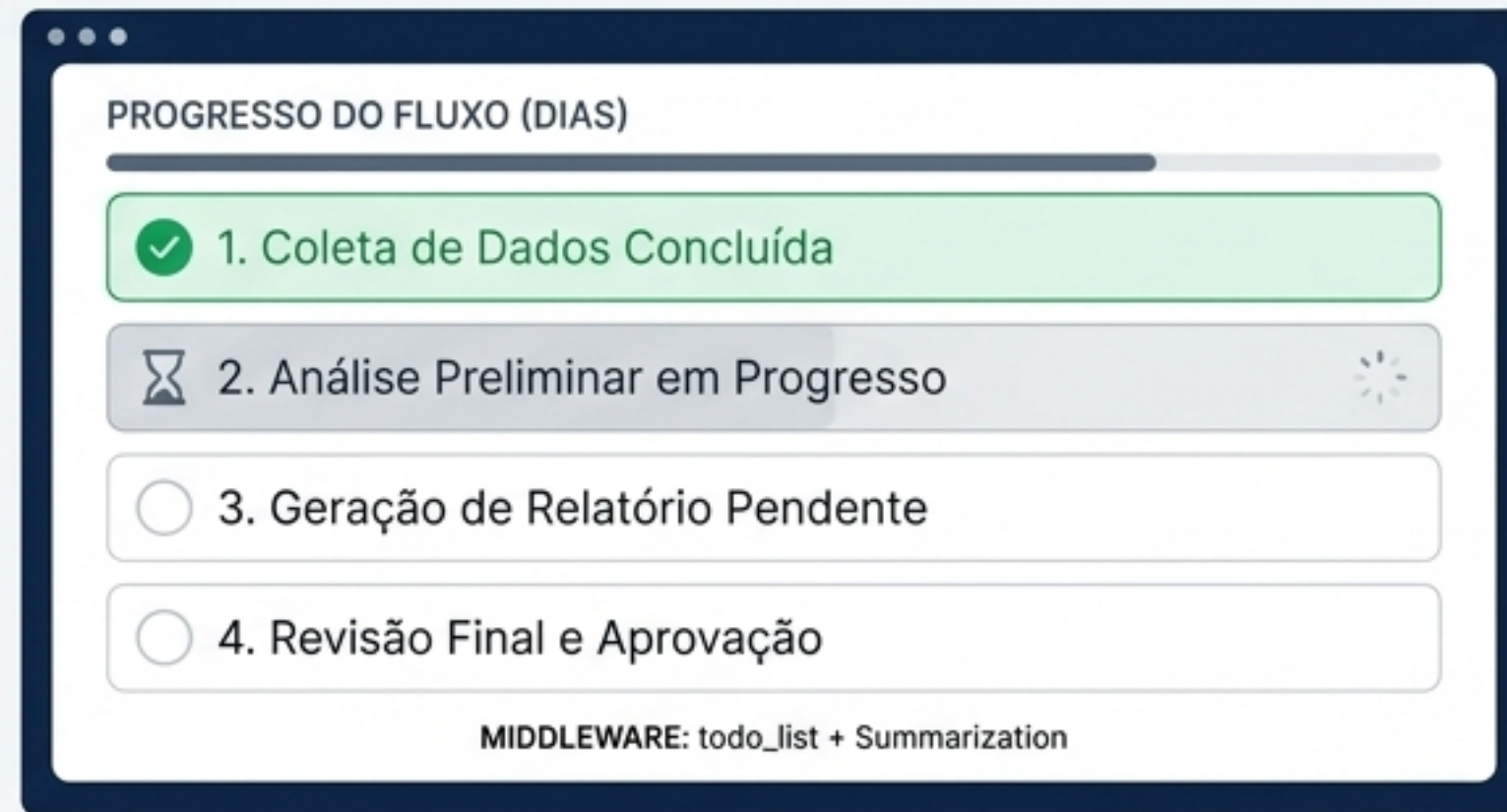
3. Proteção de PII

Middleware nativo para bloquear, mascarar, redigir ou hashear dados sensíveis em entrada e saída antes de qualquer execução de tool.



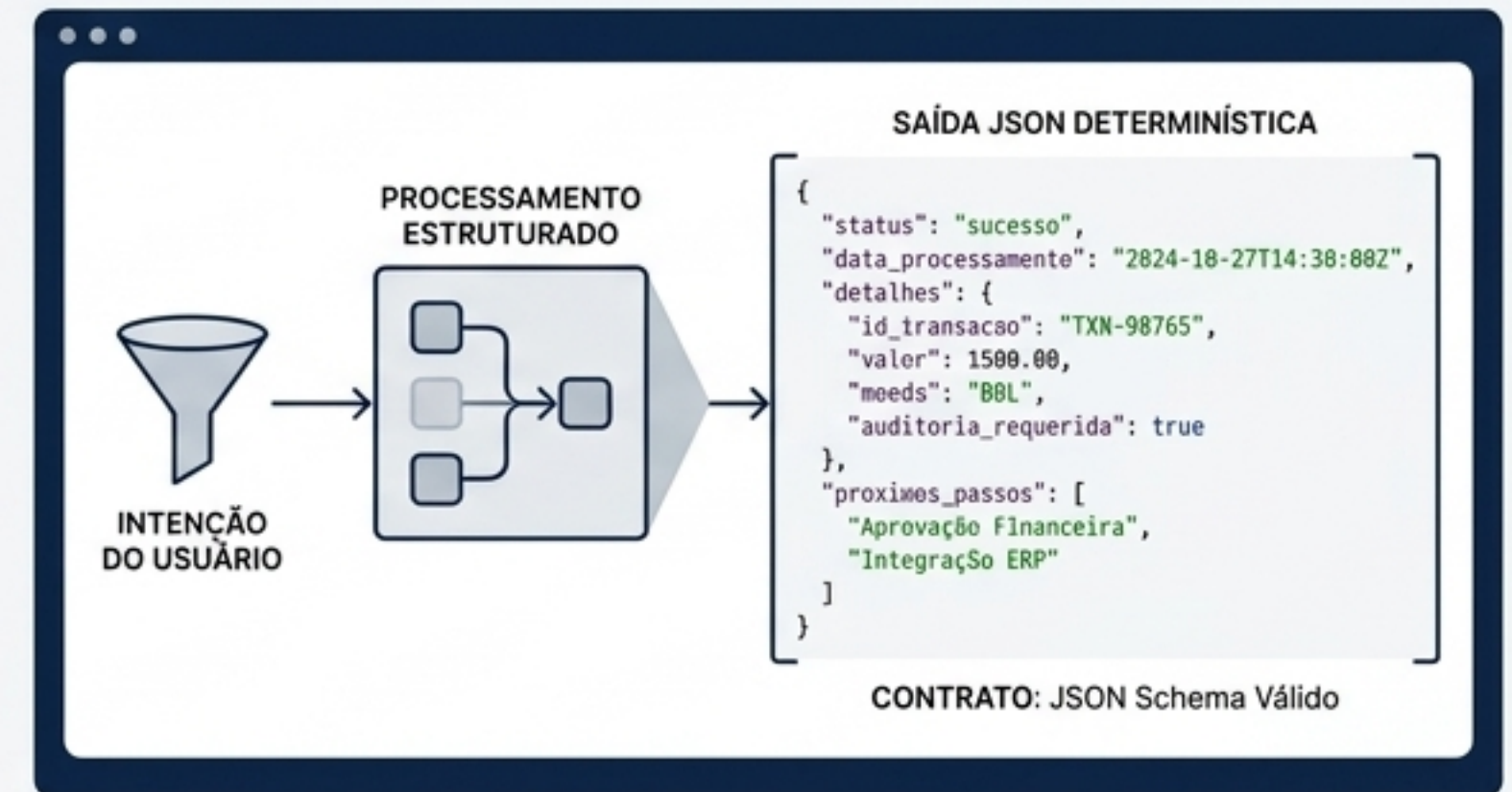
Da Intenção à Integração Sistêmica

A Bússola Operacional



Em fluxos que duram dias, o agente mantém uma noção operacional do que já fez, do que falta fazer e do que precisa ser revisado, graças ao middleware **todo_list** e ao resumo automático de contexto (Summarization).

A Saída Estruturada



O contrato exige Structured Output (JSON Schema). O resultado não é um texto livre inútil; é um formato determinístico pronto para auditoria, filas de aprovação ou consumo direto pelo ERP.

Caso de Uso I: Fechamento Financeiro com Exceções

O Desafio do Processo

O ERP precisa consolidar contas no fim do expediente, detectar inconsistências operacionais, e despachar itens críticos para aprovação de gestores que já saíram do escritório.

A Execução Agentic



Subagents -> Delega consolidação para especialistas de compliance.



Structured Output -> Devolve os lotes de exceções em formato previsível (tabelas/JSON).



Asynchronous HIL -> Dispara token de aprovação via e-mail corporativo. O fechamento pausa com segurança e retoma automaticamente após a decisão do gestor.

Caso de Uso II: Auditoria Operacional de Compras Contínua

O Desafio

Necessidade de verificar continuamente desvios de compra, padrões suspeitos de fornecedores e itens fora de política, sem engargalar a operação manual.



A Execução Agentic

Background Execution ->

O subagente de background agenda e roda verificações periodicamente de forma invisível.

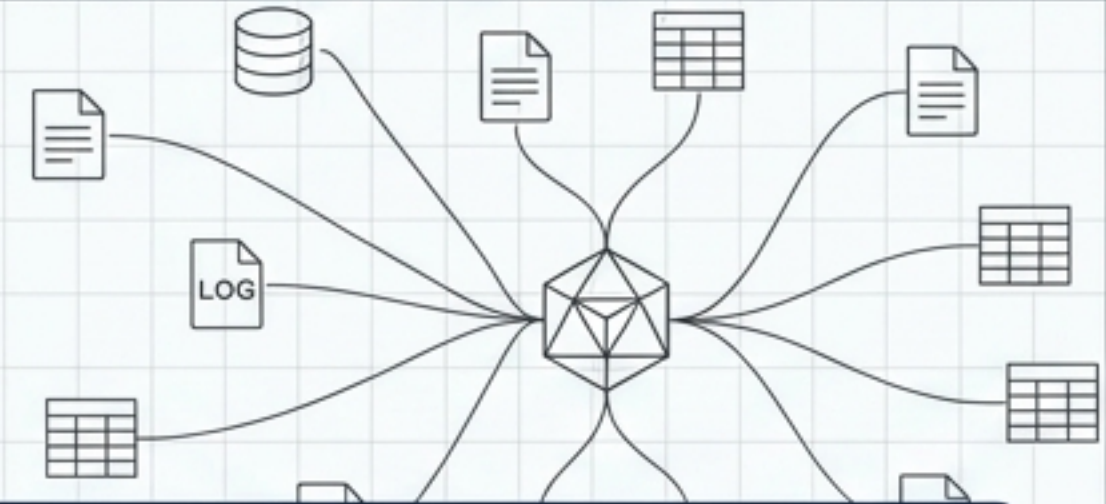
Org Scope Memory ->

Mantém a `deepagent_memory` no escopo organizacional (Org) para preservar histórico de reincidência por centro de custo entre múltiplas execuções.

PII Middleware ->

Sanitiza CPFs e dados bancários antes de gerar dashboards de anomalias para a auditoria humana.

Caso de Uso III: Reconciliação Complexa de Estoque



O Desafio

Divergência entre saldo sistêmico e inventário físico exige cruzar tabelas, arquivos exportados e notas de movimentação—um cenário de altíssima exceção e tolerância zero a imprevistos.

A Execução Agentic

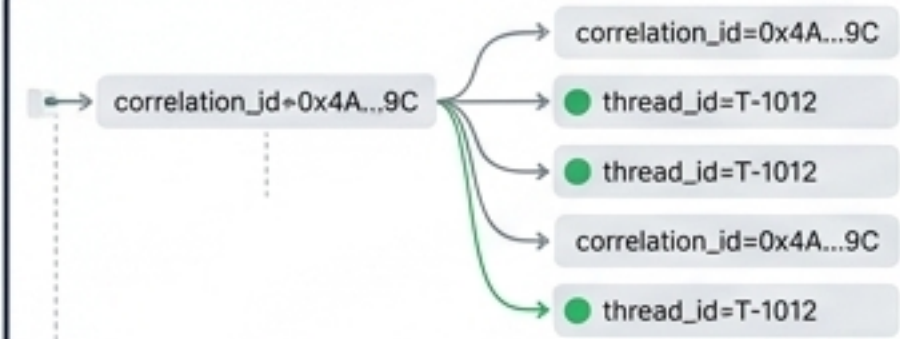
Governed Filesystem -> O agente acessa pastas restritas (via `mode allow`) para ler arquivos e evidências exportadas.

Durable Thread -> Se a análise exigir dias para aguardar uma nota fiscal faltante, a mesma `thread_id` é retomada sem perder o contexto inicial.

Multi-agent Delegation -> Aciona o subagente de logística para apurar frete, enquanto o subagente fiscal consolida os impostos.

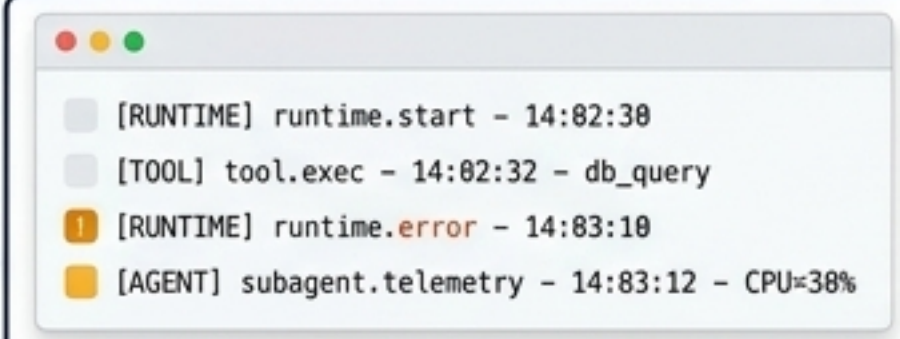
Observabilidade Nível Zero: Auditoria em Tempo Real

“Um job autônomo sem diagnóstico é apenas uma fonte lenta de incidente.”



Rastreabilidade Contínua

Cada execução carrega `correlation_id` e `thread_id` blindados em todo o ciclo de vida.



Telemetria Profunda

Registro oficial de eventos de lifecycle (`runtime.start`, `runtime.error`), uso de tools, respostas pós-processadas e telemetria de subagentes.

Tool Limits

API Calls: 80/100

Tokens: 80/100

Network Retries: 2 (Amber)

Model Limits

Tokens: 4500/5000

Gestão de Limites (Resiliência)

Middlewares de Plataforma garantem auditoria de seleção de tools, limites de chamadas (**Tool/Model Limits**) e tratamento nativo de falhas de rede.

Síntese Executiva: O Valor do DeepAgent

A Operação ERP do Futuro

Produtividade Escalável

Automação durável para processos que antes dependiam de acompanhamento manual e cliques constantes.

Mitigação de Risco Operacional

Fim da autonomia desgovernada. Filesystem, Shell, Memória e HIL entram estritamente por contrato declarativo explícito.

Governança Inquebrável

Rastreabilidade completa para auditoria, com histórico linear preservado independente de pausas ou delegações.

Continuidade de Negócios

Uma arquitetura resiliente capaz de integrar sistemas corporativos via execuções background e retornos estruturados.

O discurso não é mais 'a IA faz tudo sozinha'. O novo padrão é o agente que executa processos duráveis, com autonomia ampliada, memória corporativa e pontos inegociáveis de intervenção humana.

DeepAgent Supervisor. IA que Trabalha. Governança que Protege.